西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

谓词推理



CONTENTS

01 形式化推理

02 带有量词的推理规则

03 实例

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

符号化

前提1：所有人终有一死。

前提2：苏格拉底是人。

结论：苏格拉底终有一死。

设：$M(x)$:x是人。$D(x)$:x 是要死的。a:苏格拉底。

前提: $\forall x(M(x)\rightarrow D(x))$，$M(a)$.

结论：$D(a)$.

谓词逻辑的蕴含推理也是由前提、结论和推理三部分组成

(1)前提：已知谓词逻辑公式，假定为真

(2) 推理：由前提出发，利用推理规则最终得到结论的实施过程

(3) 结论：推理的结果，它是公式，通过证明而最终确定其为真

- 谓词逻辑的推理方法可看做是命题逻辑推理方法的扩充
- *P*、*T*、*CP*等规则在谓词逻辑中同样适用

命题逻辑中所有推理规则都是谓词逻辑的推理规则;

$\forall xF(x) \wedge \forall yG(y) \Rightarrow \forall xF(x)$

$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y) \ldots\ldots$

谓词逻辑中的所有永真蕴含式，恒等式也可作为推理规则;

$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

全称指定规则(US) Universal Specification

$\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$　　$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$

(1)y是不在$A(x)$中约束出现的变元

(2)c是个体常量

$\forall x \exists y\ G(x,y)$　(这里$G(x,y)$:$y>x$，论述域为实数集)

$A(x) : \exists y\ G(x,y)$　　$\exists y\ G(y,y)$ (指定错误)

存在指定规则(ES) Existentinal Specification

$\exists x A(x) \Rightarrow A(y)$　　$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$

条件:

(1)y是不在$A(x)$中约束出现的变元

(2)y是自由变元, 它的变化范围是使$A(x)$为真的个体;

c是使$A(x)$为真的个体常元

(3)$A(x)$中除x外还有其它自由变元时，一般需用变元的函数来取代

指出下面推导中的错误。

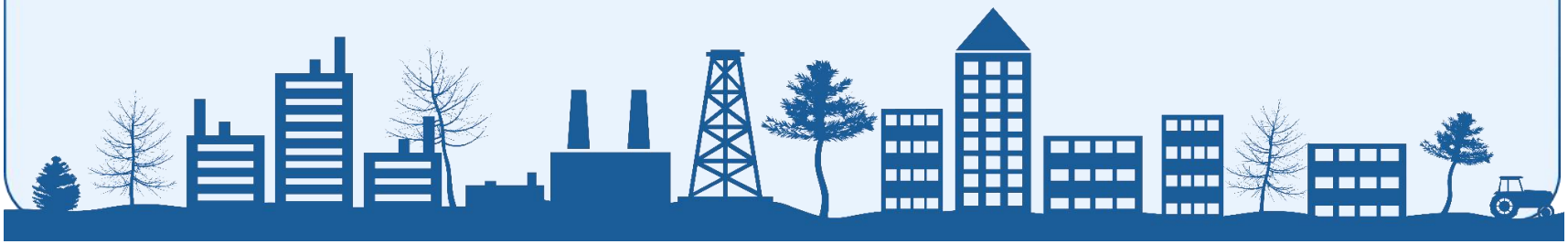
①$\forall x \exists y F(x,y)$	P
②$\exists y F(z,y)$	T, ①US
③ $F(z,s)$	T, ②ES (错误)
③' $F(z, f(z))$	T, ②ES



存在推广规则(EG) Existential Generalization

$A(x) \Rightarrow \exists y A(y)$　　$A(c) \Rightarrow \exists y A(y)$

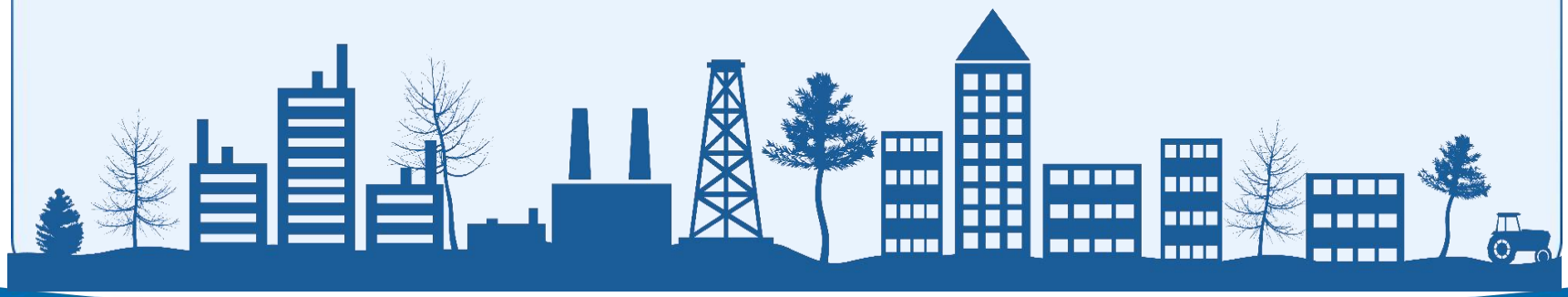
其中x是个体变元或额外变元, c是个体常元, 且在A中取代x和c的y不能在$A(x)$中约束出现。



$$A(x) \Rightarrow \forall y A(y)$$

(1) x是个体变元，且不在前提的任何公式中自由出现

(2) 在之前的推导步骤中，x不能是常元和额外变元



符号化并推理

前提：所有人终有一死。苏格拉底是人。

结论：苏格拉底终有一死。

设：$M(x)$:x是人。$D(x)$:x 终有一死。a:苏格拉底。则：

前提: $\forall x(M(x)\rightarrow D(x))$，$M(a)$. 结论：$D(a)$.

证明：

①	$\forall x\,(M(x)\rightarrow D(x))$	P
②	$M(a)\rightarrow D(a)$	T ① US 规则
③	$M(a)$	P
④	$D(a)$	T ②③ 假言推理

前提条件: $\forall x(H(x)\rightarrow M(x)),\ \exists xH(x)$　结论: $\exists xM(x)$

(1) $\exists xH(x)$	P
(2) $H(y)$	T,(1),ES
(3) $\forall x(H(x)\rightarrow M(x))$	P
(4) $H(y)\rightarrow M(y)$	T,(3),US
(5) $M(y)$	T,(2),(4) 假言推理
(6) $\exists xM(x)$	T,(5),EG

先US，再ES，推理正确吗？

前提条件: $\forall x(H(x)\rightarrow M(x)),\ \exists x H(x)$　结论: $\exists x M(x)$

(1) $\forall x(H(x)\rightarrow M(x))$　　P

(2) $H(y)\rightarrow M(y)$　　T,(3),US

(3) $\exists x H(x)$　　P

(4) $H(y)$　　T,(1),ES　？　错误

(5) $M(y)$　　T,(2),(4) 假言推理

(6) $\exists x M(x)$　　T,(5),EG

- *US*和*ES*同时使用时，应先进行存在指定，再全称指定。
- *US*和*ES*用于推导过程中删除量词,删去了量词, 就可像命题逻辑的推理一样进行推导；
- *UG*和*EG*主要用于使结论呈量化形式；
- *ES*而产生的额外变元不能保留在结论中,在推导结束之前使用*EG*使之成为约束变元。

删量词→命题逻辑推理→添量词

推理

前提： $\forall x(F(x) \vee G(x))$，$\neg \exists x G(x)$. **结论：** $\exists x F(x)$.

证明：

①$\neg \exists x G(x)$	P
②$\forall x \neg G(x)$	T ①德摩根
③$\neg G(a)$	T ②US
④$\forall x(F(x) \vee G(x))$	P
⑤$F(a) \vee G(a)$	T ④US
⑥$F(a)$	T ③⑤析取三段论
⑦$\exists x F(x)$	T ⑥EG

$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$

(1)$\neg(\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$	P(附加前提)
(2)$\neg\forall xP(x) \wedge \neg\exists xQ(x)$	T, (1), 德摩根
(3) $\exists x\neg P(x) \wedge \forall x\neg Q(x)$	T, (2), 德摩根
(4) $\exists x\neg P(x)$	T, (3), 简化式
(5)$\forall x\neg Q(x)$	T, (3),简化式
(6)$\neg P(y)$	T, (4), ES
(7)$\neg Q(y)$	T, (5), US
(8)$\neg P(y) \wedge \neg Q(y)$	T, (6), (7), 合取式
(9)$\neg(P(y) \vee Q(y))$	T, (8), 德摩根
(10)$\forall x(P(x) \vee Q(x))$	P
(11)$P(y) \vee Q(y)$	T, (10), US
(12)$\neg(P(y) \vee Q(y)) \wedge (P(y) \vee Q(y))$	T, (9), (11), 合取式, 矛盾

符号化并推理

学术委员会的每个成员都是博士并且是教授。有些成员是青年人。因而有的成员是青年教授。

解： 首先符号化：

$A(x)$:x是学术委员会成员；

$B(x)$:x是博士；$J(x)$:x是教授；$H(x)$:x是青年人。

前提：$\forall x(A(x)\rightarrow B(x)\wedge J(x))$，$\exists x(A(x)\wedge H(x))$

结论：$\exists x(A(x)\wedge B(x)\wedge H(x))$

证明

① $\exists x(A(x) \wedge H(x))$	P
② $A(c) \wedge H(c)$	T ① ES 规则
③ $A(c)$	T ② 简化规则
④ $H(c)$	T ② 简化规则
⑤ $\forall x(A(x) \rightarrow B(x) \wedge J(x))$	P
⑥ $A(c) \rightarrow B(c) \wedge J(c)$	T ⑤US规则
⑦ $B(c) \wedge J(c)$	T ③⑥ 假言推理
⑧ $B(c)$	T ⑦ 简化规则
⑨ $A(c) \wedge B(c) \wedge H(c)$	T ③④⑧ 合取
⑩ $\exists x(A(x) \wedge B(x) \wedge H(x))$	T ⑧ EG规则

推理

前提 $\forall x(F(x)\rightarrow(G(a)\wedge R(x))),\exists xF(x)$. 结论 $\exists x(F(x)\wedge R(x))$.

证明：

①	$\exists xF(x)$	P	
②	$F(b)$	T ①	ES
③	$\forall x(F(x)\rightarrow(G(a)\wedge R(x)))$	P	
④	$F(b)\rightarrow(G(a)\wedge R(b))$	T ③	US
⑤	$G(a)\wedge R(b)$	T ②④	假言推理
⑥	$R(b)$	T ⑤	简化
⑦	$F(b)\wedge R(b)$	T ②⑥	合取
⑧	$\exists x(F(x)\wedge R(x))$	T ⑦	EG

判断论证有效性

每个大学老师都是知识分子，有些知识分子有怪脾气，所以有些大学老师有怪脾气。

解： 首先符号化：

$A(x)$:x是大学老师；

$B(x)$:x是知识分子；

$H(x)$:x有怪脾气；